أسئلة اختيار من متعدد

1- السريان الذي تتحرك فيه جزيئات المائع في مسارات منتظمة ومتوازية يسمى :

أ- السريان المضطرب
ب- السريان الصفحي
ج- السريان العشوائي
د- السريان المتقطع

الإجابة الصحيحة (ب)

2- في السريان الصفحي تكون سرعة المائع عند نقطة معينة

أ- متغيرة باستمرار مع الزمن
ب- ثابتة مع الزمن
ج- تساوي صفر دائما
د- لا يمكن تحديدها

الإجابة الصحيحة (ب)

3- في السريان المضطرب تتحرك جزيئات المائع

أ- في مسارات متوازية
ب- بسرعة ثابتة دائما
ج- حركة عشوائية
د- في خط مستقيم

الإجابة الصحيحة (ج)

4- سرعة المائع عند مركز الأنبوبة تكون :

أ- صفر
ب- أقل قيمة
ج- أكبر قيمة
د- تساوي سرعته عند الجدار

الإجابة الصحيحة (ج)

5- تعتمد معادلة الاستمرارية على قانون حفظ:
أ- الطاقة
ب- الكتلة
ج- الضغط
د- الحرارة
الإجابة الصحيحة (ب)

6- معادلة الاستمرارية هي:
أ- $A_1V_1 = A_2V_2$
ب- $P = F/A$
ج- $Q = \rho V$
د- $F = ma$
الإجابة الصحيحة (أ)

7- عندما تقل مساحة مقطع الأنبوبة فإن سرعة المائع:
$\boxed{V \propto \frac{1}{r}}$
أ- تقل
ب- تزداد
ج- تثبت دائماً عند الصفر
د- تنعدم
الإجابة الصحيحة (ب)

8- وحدة قياس معدل التدفق الحجمي هي:
أ- Kg/S
ب- m/S
ج- m^3/S
د- N/m^2
الإجابة الصحيحة (ج)

9- قانون معدل التدفق الحجمي هو
أ- $Q = Av$
ب- $Q = \rho VA$
ج- $Q = mg$
د- $Q = A/V$
الإجابة الصحيحة (أ)

10- قانون معدل التدفق الكتلي هو
أ- ρVA
ب- Av
ج- A/V
د- ρgh
الإجابة الصحيحة (أ)

11- مساحة المقطع الدائري تساوي:
أ- $2\pi r$
ب- πr^2
ج- πd
د- $4\pi r$
الإجابة الصحيحة (ب)

12- تنص نظرية برنولي على حفظ:
أ- الكتلة
ب- الطاقة
ج- درجة الحرارة
د- الحجم
الإجابة الصحيحة (ب)

Date: .... Page: ....

13- بثبات الارتفاع إذا زادت سرعة المائع فإن ضغطه
أ- يزداد
ب- يثبت دائما
ج- يساوي صفر
د- يقل
الإجابة الصحيحة (د)

14- معادلة برنولي تحتوي على
أ- الضغط وطاقة الحركة وطاقة الوضع لكل وحدة حجم
ب- الكتلة والحجم
ج- السرعة والمساحة
د- الكثافة والكتلة
الإجابة الصحيحة (أ)

15- يسري سائل داخل أنبوب مساحة مقطعه الأول $A_1 = 8cm^3$ وسرعة السائل $v_1 = 2m/s$ إذا أصبحت مساحة المقطع الثاني $A_2 = 4cm^2$ احسب سرعة السائل v_2
أ- 1m/s
ب- 4m/s
ج- 8m/s
د- 16m/s
الإجابة الصحيحة (ب)
الحل ←

$$A_1 v_1 = A_2 v_2$$
$$8 \times 2 = 4 \times v_2$$
$$v_2 = \frac{16}{4} = 4\ m/s$$

16- يعتبر معامل المرونة مقياساً لـ (امتحان 2025)
أ- صلابة المادة
ب- مرونة المادة
ج- سيولة المادة
د- ب، ج
الإجابة الصحيحة (ب)

17- الانفعال الحجمي قيمته (امتحان 2025)
أ- سالبة
ب- موجبة
ج- أ، ب
د- كل ما سبق
الإجابة الصحيحة (ب)

18- نسبة بواسون كمية : (امتحان 2025)
أ- سالبة
ب- موجبة
ج- أ، ب
د- كل الإجابات خاطئة
الإجابة الصحيحة (أ)

19- إذا كان معامل التوتر السطحي للماء يساوي 0,073 N/m فما هو ارتفاع الماء في أنبوبة شعرية قطرها 1,2mm

CS CamScanner

20- يعرف الاجهاد على أنه (امتحان 2024)
أ- الشغل اللازم لزيادة وحدة المساحات
ب- الطاقة اللازمة لتغير أبعاد المادة
ج- القوة المؤثرة على وحدة الأطوال
د- القوة المؤثرة على وحدة المساحات
الإجابة الصحيحة (د)

~~21- النسبة بين الاجهاد والانفعال~~ (امتحان 2024)
↓
21- يعرف معامل يانج على أنه
أ- الانفعال على الإجهاد
ب- النسبة بين الاجهاد والانفعال
ج- النسبة بين الانفعال القصي والانفعال الطولي
د- الانفعال الطولي على الانفعال الحجمي
الإجابة الصحيحة (أ)

22- تعطى نسبة بواسون للمادة على أنها (امتحان 2024)
أ- الانفعال الطولي على الانفعال الحجمي
ب- الزيادة في القطر على النقص في الطول
ج- النسبة بين الانفعال القصي والانفعال الطولي
د- الانفعال القطري على الانفعال الطولي
الإجابة الصحيحة (ج)

23- يعرف معامل التوتر السطحي على أنه :- (امتحان 2024)
أ- الشغل اللازم لزيادة وحدة المساحات
ب- الشغل اللازم لزيادة وحدة الأطوال
ج- القوة المؤثرة على وحدة المساحات
د- قوة الترابط بين الجزيئات
الإجابة الصحيحة (د)

24- إذا كانت زاوية التلامس أقل من °90 فهذا يعني أن (امتحان 2024م)

أ- قوى الترابط أكبر من قوى الالتصاق

ب- قوى الترابط أقل من قوى الالتصاق

ج- لا يوجد توتر سطحي للسائل

د- تتكور قطرات السائل على السطح

الإجابة الصحيحة (ب)

25- تعريف ظاهرة اللزوجة (امتحان 2024)

أ- الاحتكاك بين طبقات السائل عند الحركة

ب- فرق الضغط الواقع على السائل

ج- طاقة الوضع المخزنة في السائل

د- النسبة بين الكثافة والحجم

الإجابة الصحيحة (أ)

26- معادلة برنولي تعطى بالعلاقة (امتحان 2024)

أ- $P + \rho g h + \frac{1}{2} \rho v^2 = Const$

ب- $P + \rho g h + \frac{1}{2} \rho v^2 = Force$

ج- $PV + \rho g h + .5 \rho v^2 = conct$

د- $P + \rho g h + .5 m v^2 = work$

الإجابة الصحيحة (أ)

27- معادلة الاتصال (الاستمرارية) هي:

أ- $m_1 = m_2$

ب- $\rho V_1 = \rho V_2$

ج- $A_1 V_1 = A_2 V_2$

د- جميع ما سبق

الإجابة الصحيحة (ج)

CamScanner

28- في التدفق غير المتماثل تعتمد خصائص المائع على
أ- الزمن
ب- الكتلة
ج- المكان
د- الحجم

له سرعة
له ضغط
له درجة حرارة

الاجابه الصحيحه (ج)

29- في السريان المستقر تكون سرعة السائل عند أي نقطة
أ- متغيرة
ب- ثابتة
د- غير ذلك
الاجابه الصحيحه (ب)

30- العوامل المؤثرة على ~~ال~~ معامل التوتر السطحي هي:
أ- نوع السائل
ب- درجة الحرارة
ج- الضغط
د- أ، ب
الاجابه الصحيحه (د)

31- يتناسب الإجهاد مع معدل تغير الانفعال تناسب... في حالة الموائع
أ- عكسي
ب- طردي
د- غير ذلك
الاجابه الصحيحه (ب)

32- من معاملات المرونة
أ- معامل يانج
ب- معامل المرونة الحجمي
ج- معامل الصلابة
د- جميع ما سبق
الاجابة الصحيحة (د)

CamScanner

33- وحده معاملات المرونه هما

أ- داين / سم²

ب- م / ث

ج- م / ث²

د- داين / سم

الاجابه الصحيحه (أ)